

Termodinâmica

Assunto: Energia, Transferência de Energia e Análise Geral da Energia

Introdução



FIGURA 2-1 Um refrigerador operando com a porta aberta em uma sala bem vedada e isolada.



FIGURA 2-2 Um ventilador funcionando em uma sala bem vedada e isolada elevará a temperatura do ar da sala.

Formas de Energia

- A energia pode existir em inúmeras formas:
 - Térmica
 - Mecânica
 - Cinética
 - Potencial
 - Elétrica
 - Magnética
 - Química
 - Nuclear
- A soma delas constitui a energia total E de um sistema.
- A Termodinâmica trata apenas da variação da energia total.

Formas de Energia

- **Formas Macroscópicas de Energia:** São aquelas que um sistema possui como um todo, com relação a algum referencial externo, como as energias cinética e potencial.
- **Formas Microscópicas de Energia:** São aquelas relacionadas à estrutura molecular de um sistema e ao grau de atividade molecular e são independentes de referenciais externos.
- **Energia Interna, U :** A soma de todas as **formas microscópicas** de energia.
- **Energia Cinética, EC :** Energia que um sistema possui como resultado de seu movimento relativo a algum referencial.
- **Energia Potencial, EP :** Energia que um sistema possui como resultado de sua posição em um campo gravitacional.

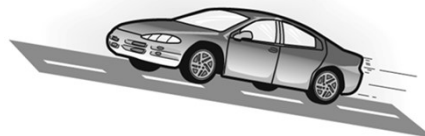


FIGURA 2–3 A energia macroscópica de um objeto muda com a velocidade e a altura.

Formas de Energia

$$EC = m \frac{V^2}{2} \quad (\text{kJ}) \quad \text{Energia cinética}$$

$$ec = \frac{V^2}{2} \quad (\text{kJ/kg}) \quad \text{Energia cinética por unidade de massa}$$

$$EP = mgz \quad (\text{kJ}) \quad \text{Energia potencial}$$

$$ep = gz \quad (\text{kJ/kg}) \quad \text{Energia potencial por unidade de massa}$$

$$E = U + EC + EP = U + m \frac{V^2}{2} + mgz \quad (\text{kJ}) \quad \text{Energia total de um sistema}$$

$$e = u + ec + ep = u + \frac{V^2}{2} + gz \quad (\text{kJ/kg}) \quad \text{Energia total de um sistema por unidade de massa}$$

Formas de Energia

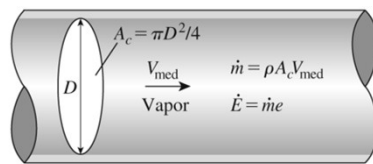


FIGURA 2-4 Fluxos de massa e energia associados ao escoamento de vapor em um duto de diâmetro interno D com velocidade média V_{med} .

Vazão Mássica

$$\dot{m} = \rho \dot{V} = \rho A_c V_{\text{med}} \quad (\text{kg/s})$$

Taxa de Energia

$$\dot{E} = \dot{m} e \quad (\text{kJ/s ou kW})$$

Um Interpretação Física para a Energia Interna

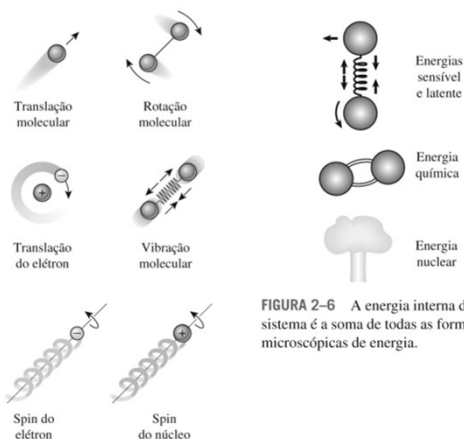


FIGURA 2-6 A energia interna de um sistema é a soma de todas as formas microscópicas de energia.

FIGURA 2-5 As diversas formas microscópicas de energia que constituem a energia *sensível*.

➤ **Energia Sensível:** Parte da energia interna de um sistema associada às energias cinéticas das moléculas.

➤ **Energia Latente:** Parte da energia interna associada à fase de um sistema.

➤ **Energia Química:** Parte da energia interna associada às ligações atômicas de uma molécula.

➤ **Energia Nuclear:** Parte da energia interna referente a incrível quantidade de energia associada às fortes ligações existentes no interior do núcleo do átomo.

Térmica = Sensível + Latente

Interna = Sensível + Latente + Química + Nuclear

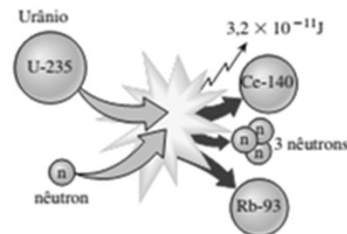
Um Interpretação Física para a Energia Interna

- A energia total de um sistema, pode ser contida ou armazenada em um sistema, e portanto podem ser vistas como **formas estáticas de energia**.
- As formas de energia não armazenadas no sistema podem ser vistas como **formas dinâmicas de energia** ou como **interações de energia**.
- As formas dinâmicas de energia são identificadas na fronteira do sistema à medida que a atravessam e representam a energia ganha ou perdida por um sistema durante um processo.
- As duas únicas formas de interação de energia associadas a um sistema fechado são **transferência de calor e trabalho**.
- **Diferença entre transferência de calor e trabalho:** Uma interação de energia é transferência de calor se sua força motriz for uma diferença de temperatura. Caso contrário, ela é trabalho.

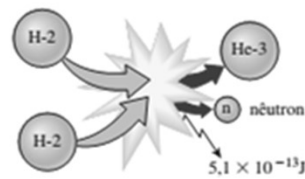


FIGURA 2-7 A energia cinética *macroscópica* é uma forma organizada de energia, e é muito mais útil que as desorganizadas energias cinéticas *microscópicas* das moléculas.

Mais Informações Sobre a energia Nuclear



(a) Fissão do urânio



(b) Fusão do hidrogênio

FIGURA 2-8 A fissão do urânio e a fusão do hidrogênio durante reações nucleares e a liberação da energia nuclear.

Energia Mecânica

Energia Mecânica: Forma de energia que pode ser convertida completa e diretamente em trabalho mecânico por um dispositivo mecânico ideal, como uma turbina ideal, por exemplo.

Energias potencial e cinética: Formas familiares de energia mecânica.

$$e_{\text{mec}} = \frac{P}{\rho} + \frac{V^2}{2} + gz \quad \text{Energia mecânica de um fluido em escoamento por unidade de massa}$$

$$\dot{E}_{\text{mec}} = \dot{m}e_{\text{mec}} = \dot{m} \left(\frac{P}{\rho} + \frac{V^2}{2} + gz \right) \quad \text{Taxa de energia mecânica de um fluido escoando}$$

Variação da energia mecânica de um fluido durante um escoamento incompressível por unidade de massa

$$\Delta e_{\text{mec}} = \frac{P_2 - P_1}{\rho} + \frac{V_2^2 - V_1^2}{2} + g(z_2 - z_1) \quad (\text{kJ/kg})$$

Variação da energia mecânica de um fluido durante um escoamento incompressível

$$\Delta \dot{E}_{\text{mec}} = \dot{m} \Delta e_{\text{mec}} = \dot{m} \left(\frac{P_2 - P_1}{\rho} + \frac{V_2^2 - V_1^2}{2} + g(z_2 - z_1) \right) \quad (\text{kW})$$

Transferência de Energia por Calor

Calor: Forma de energia transferida entre dois sistemas em virtude da diferença de temperaturas.



FIGURA 2-13 A energia pode atravessar as fronteiras de um sistema fechado na forma de calor ou trabalho.

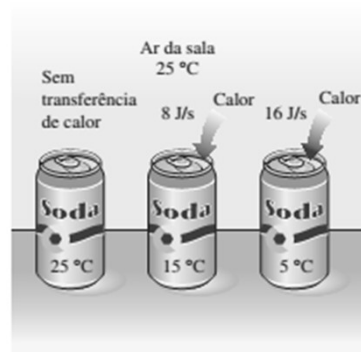


FIGURA 2-14 A diferença de temperatura é a força motriz da transferência de calor. Quanto maior a diferença de temperatura, maior a taxa de transferência de calor.

Transferência de Energia por Calor

$$q = \frac{Q}{m} \quad (\text{kJ/kg})$$

Transferência de calor por unidade de massa

$$Q = \dot{Q} \Delta t \quad (\text{kJ})$$

Quantidade de calor transferida quando a taxa de transferência de calor é constante

$$Q = \int_{t_1}^{t_2} \dot{Q} dt \quad (\text{kJ})$$

Quantidade de calor transferida quando a taxa de transferência de calor muda com o tempo



FIGURA 2-15 A energia é somente reconhecida como calor transferido quando atravessa a fronteira do sistema.

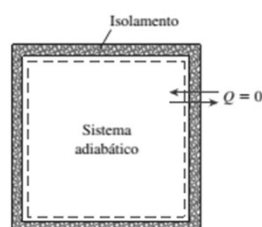


FIGURA 2-16 Durante um processo adiabático, um sistema não troca calor com sua vizinhança.

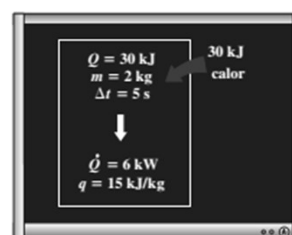


FIGURA 2-17 As relações entre q , Q e $\dot{Q}$.

Calor: Contexto Histórico

Teoria cinética: trata de moléculas como pequenas esferas que estão em movimento e, portanto, possuem energia cinética.

Calor: energia associada ao movimento aleatório de átomos e moléculas.

➤A visão do calor que prevaleceu até a metade do século XIX tinha por base a teoria calórica proposta pelo químico francês Antoine Lavoisier em 1789.

➤Em 1798, o norte-americano Conde Rumford mostrou em seus trabalhos que o calor pode ser gerado continuamente por meio do atrito.

➤O trabalho de P. Joule publicado em 1843 finalmente convenceu os céticos de que o calor não era uma substância, colocando assim a teoria do calórico de lado.

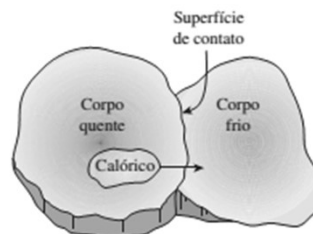


FIGURA 2-18 No início do século XIX, pensava-se que o calor era um fluido invisível, chamado de *calórico*, que escoava dos corpos mais quentes para os corpos mais frios.

É um dos trabalhos que mais contribuíram para estabelecer que calor é uma forma de energia.

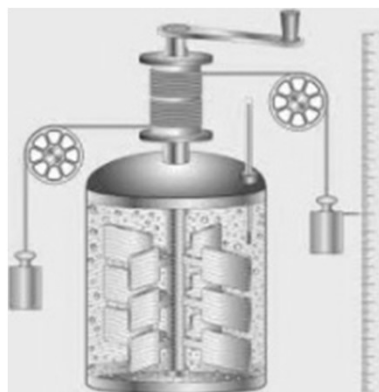
Calor: Contexto Histórico

O Experimento de Joule

➤A energia potencial gravitacional perdida pelo peso era integralmente transformada em energia interna da água, devido à agitação nela provocada pelas pás. Desta maneira, a temperatura da água sofria uma elevação e com um termômetro adaptado ao aparelho era possível medir esta elevação de temperatura.

➤Joule conseguiu obter, com sucesso, a relação procurada, isto é, quantos joules de energia mecânica seriam necessários transformar para se obter 1 caloria de energia térmica.

➤Em suas cuidadosas experiências, Joule obteve $1 \text{ cal} = 4,15 \text{ J}$, em excelente concordância com a relação atualmente estabelecida, através de sofisticadas experiências, que nos fornecem $1 \text{ cal} = 4,18 \text{ J}$.



Mecanismos de Transferência de Calor

- **Condução:** a transferência de energia das partículas mais energéticas de uma substância para as menos energéticas adjacentes como resultado da interação entre partículas.
- **Convecção:** transferência de energia entre uma superfície sólida e o fluido adjacente que está em movimento, e envolve os efeitos combinados da condução e do movimento do fluido.
- **Radiação:** transferência de energia devido à emissão de ondas eletromagnéticas (ou fótons).

Transferência de Energia por Trabalho

- **Trabalho:** Transferência de energia associada a uma força que age ao longo de uma distância.
 - Um pistão em ascensão, um eixo em rotação e um fio elétrico que atravessa as fronteiras do sistema estão associados a interações de trabalho.
 - O trabalho realizado por unidade de tempo é chamado de **potência**.
 - O trabalho realizado por unidade de massa de um sistema é indicado por w e expresso como

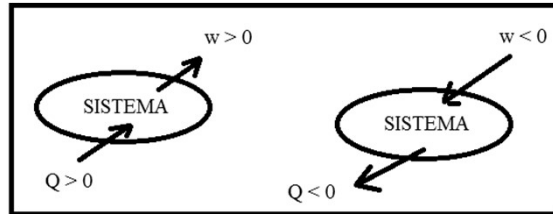
$$w = \frac{W}{m} \quad (\text{kJ/kg})$$



FIGURA 2-19 As relações entre w , W e $\dot{W}$.

Transferência de Energia por Trabalho

Convenção de sinais geralmente utilizada para Q e W



Alternativa a convenção de sinal



Usar os índices ent e sai para indicar direção.

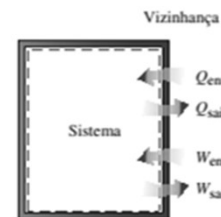


FIGURA 2-20 Especificando as direções do calor e do trabalho.

Calor x Trabalho

- Ambos são reconhecidos nas fronteiras de um sistema à medida que cruzam suas fronteiras. Ou seja, tanto *calor* quanto *trabalho* são fenômenos de *fronteira*.
- Sistemas* possuem *energia*, mas não calor ou trabalho.
- Ambos estão associados a um *processo*, não a um estado. Ao contrário das propriedades, calor ou trabalho não têm significado em um estado.
- Ambos são funções de *trajetória* (ou seja, suas magnitudes dependem da trajetória percorrida durante um processo, bem como dos estados inicial e final).

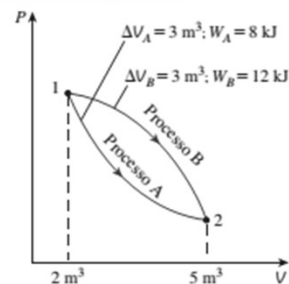


FIGURA 2-21 Propriedades são funções de ponto; mas calor e trabalho são funções de trajetória (suas magnitudes dependem da trajetória percorrida).

Propriedades são funções de ponto e tem diferenciais exatas (d)

$$\int_1^2 dV = V_2 - V_1 = \Delta V$$

Funções de trajetórias tem diferenciais inexatas (δ)

$$\int_1^2 \delta W = W_{12} \quad (\text{não } \Delta W)$$

Trabalho Elétrico

Trabalho Elétrico

$$W_e = \mathbf{V}N \quad \text{onde } N \text{ é carga elétrica}$$

Potência Elétrica

$$\dot{W}_e = \mathbf{V}I \quad (\text{W})$$

Quando a diferença de potencial e a corrente elétrica mudam com o tempo

$$W_e = \int_1^2 \mathbf{V}I \, dt \quad (\text{kJ})$$

Quando a diferença de potencial e a corrente elétrica permanecem constantes

$$W_e = \mathbf{V}I \, \Delta t \quad (\text{kJ})$$

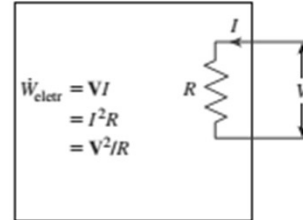


FIGURA 2-26 Potência elétrica em termos da resistência R , corrente I e diferença de potencial V .

Formas Mecânicas de Trabalho

- Existem dois requisitos para que uma interação de trabalho exista entre um sistema e sua vizinhança:
 - deve haver uma **força** atuando sobre a fronteira.
 - a fronteira deve ser **móvel**.

Trabalho = Força $\times$ Distância

$$W = Fs \quad (\text{kJ})$$

Quando a força não é constante

$$W = \int_1^2 F \, ds \quad (\text{kJ})$$

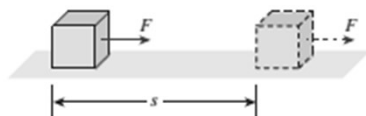


FIGURA 2-27 O trabalho realizado é proporcional à força aplicada (F) e à distância percorrida (s).



FIGURA 2-28 Se não há movimento, não há trabalho realizado.

BLONDIE © KING FEATURES SYNDICATE.

Trabalho de Eixo

A força F que atua através de um braço r gera um torque T

$$T = Fr \rightarrow F = \frac{T}{r}$$

Esta força atua ao longo de uma distância s $s = (2\pi r)n$

Trabalho de eixo

$$W_{\text{eixo}} = Fs = \left(\frac{T}{r}\right)(2\pi rn) = 2\pi nT \quad (\text{kJ})$$

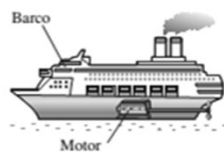


FIGURA 2-29 A transmissão de energia através de eixos rotativos é comumente encontrada na prática.

A **potência** transmitida através do eixo é o trabalho de eixo realizado por unidade de tempo

$$\dot{W}_{\text{eixo}} = 2\pi nT \quad (\text{kW})$$

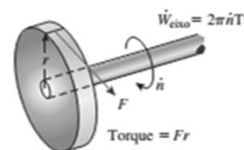


FIGURA 2-30 O trabalho de eixo é proporcional ao torque aplicado e ao número de rotações do eixo.

Trabalho Contra uma Mola

Quando o comprimento de uma mola varia de um diferencial dx sob a influência de uma força F , o trabalho realizado é

$$\delta W_{\text{mola}} = F dx$$

Para molas elásticas lineares, o deslocamento x é proporcional a força aplicada

$$F = kx \quad (\text{kN})$$

k : constante da mola (kN/m)

Trabalho total contra a mola

$$W_{\text{mola}} = \frac{1}{2}k(x_2^2 - x_1^2) \quad (\text{kJ})$$

x_1 e x_2 : são os deslocamentos inicial e final da mola, respectivamente.

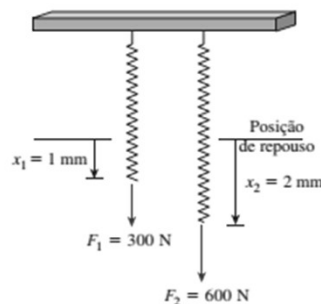


FIGURA 2-33 O deslocamento de uma mola linear dobra quando a força é dobrada.

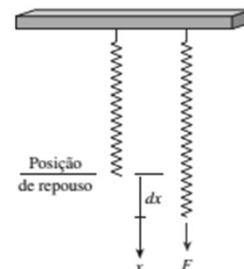


FIGURA 2-32 Alongamento de uma mola sob a influência de uma força.

Trabalho Realizado sobre em Barras Sólidas Elásticas

$$W_{\text{elástico}} = \int_1^2 F dx = \int_1^2 \sigma_n A dx \quad (\text{kJ})$$

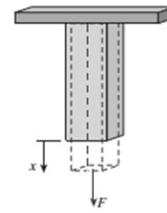


FIGURA 2-34 As barras sólidas se comportam como molas sob ação de uma força.

Trabalho Associado ao Alongamento de um Filme de Líquido

$$W_{\text{superfície}} = \int_1^2 \sigma_s dA \quad (\text{kJ})$$

$$dA = 2b dx \quad F = 2b\sigma_s$$

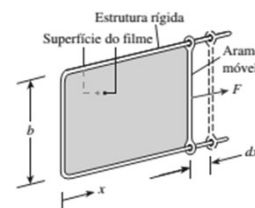


FIGURA 2-35 Esticando um filme de líquido com um arame móvel.

Trabalho Realizado para Elevar ou Acelerar um Corpo

1. O trabalho necessário para erguer um corpo é igual à variação da energia potencial do corpo.
2. O trabalho necessário para acelerar um corpo é igual à variação da energia cinética do corpo.



FIGURA 2-36 A energia transferida para um corpo durante a elevação é igual à variação da sua energia potencial.

Formas Não Mecânicas de Trabalho

Trabalho elétrico: a força generalizada é o *potencial elétrico* e o deslocamento generalizado é a *carga elétrica*.

Trabalho magnético: a força generalizada é a *força do campo magnético* e o deslocamento generalizado é o *momento do dipolo magnético coulombiano*.

Trabalho de polarização elétrica: a força generalizada é a *força do campo elétrico* e o deslocamento generalizado é a *polarização do meio*.

A Primeira Lei da Termodinâmica

- O princípio da conservação da energia fornece uma base sólida para o estudo das relações entre as várias formas de energia e interações de energia.
- A primeira lei estabelece que **energia não pode ser criada nem destruída durante um processo; ela pode apenas mudar de forma.**
- **Primeira Lei:** Para todos os processos adiabáticos entre dois estados especificados de um sistema fechado, o trabalho líquido realizado é o mesmo independentemente da natureza do sistema fechado e dos detalhes do processo.

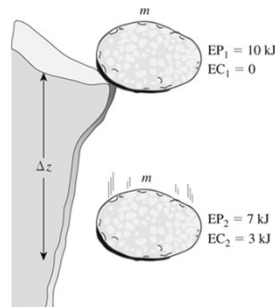


FIGURA 2-39 A energia não pode ser criada nem destruída; ela pode apenas mudar de forma.

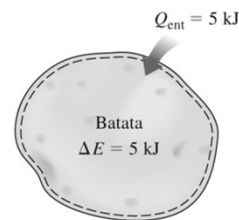


FIGURA 2-40 O aumento da energia de uma batata em um forno é igual à quantidade de calor transferido para ela.

A Primeira Lei da Termodinâmica

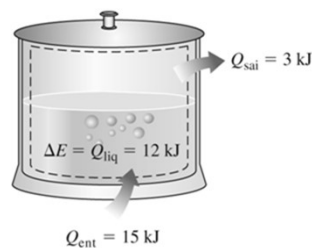


FIGURA 2-41 Na ausência de interações por trabalho, a variação da energia de um sistema é igual ao calor líquido transferido.

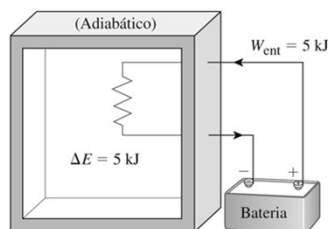


FIGURA 2-42 O trabalho (elétrico) realizado em um sistema adiabático é igual ao aumento da energia do sistema.

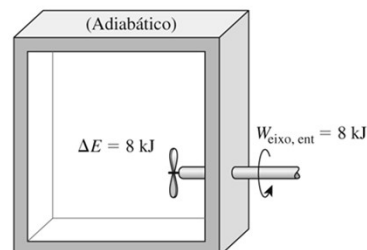


FIGURA 2-43 O trabalho (de eixo) realizado em um sistema adiabático é igual ao aumento da energia do sistema.

Balço de Energia

$$\left(\begin{array}{c} \text{Energia total} \\ \text{entrando no sistema} \end{array} \right) - \left(\begin{array}{c} \text{Energia total} \\ \text{saindo do sistema} \end{array} \right) = \left(\begin{array}{c} \text{Variação de} \\ \text{energia do sistema} \end{array} \right)$$

$$E_{\text{ent}} - E_{\text{sai}} = \Delta E_{\text{sistema}}$$

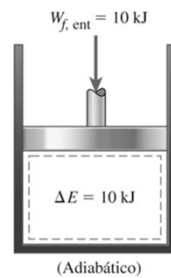


FIGURA 2-44 O trabalho (de fronteira) realizado em um sistema adiabático é igual ao aumento da energia do sistema.

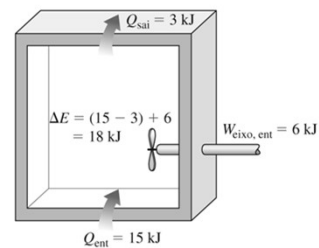


FIGURA 2-45 A variação de energia de um sistema durante um processo é igual ao trabalho líquido e o calor transferido entre o sistema e sua vizinhança.

Variação da Energia de um Sistema, $\Delta E_{\text{sistema}}$

$$\Delta E_{\text{sistema}} = E_{\text{final}} - E_{\text{inicial}} = E_2 - E_1$$

$$\Delta E = \Delta U + \Delta EC + \Delta EP$$

Variação de energias interna, cinética
potencial gravitacional

$$\Delta U = m(u_2 - u_1)$$

$$\Delta EC = \frac{1}{2}m(V_2^2 - V_1^2)$$

$$\Delta EP = mg(z_2 - z_1)$$

Sistemas estacionários

$$z_1 = z_2 \rightarrow \Delta EP = 0$$

$$V_1 = V_2 \rightarrow \Delta EC = 0$$

$$\Delta E = \Delta U$$

FIGURA 2-46 Para sistemas estacionários, $\Delta EC = \Delta EP = 0$; então $\Delta E = \Delta U$.

Mecanismos de Transferência de Energia, E_{ent} e E_{sai}

- Transferência de Calor, Q
- Realização de Trabalho, W
- Fluxo de massa, m

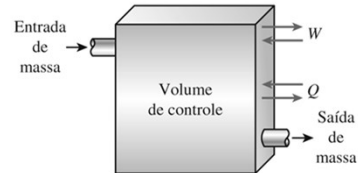
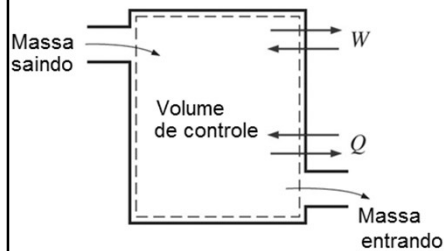


FIGURA 2-47 A quantidade de energia de um volume de controle pode ser modificada por um fluxo de massa, e também por meio de interações de calor e de trabalho.

$$\underbrace{E_{\text{ent}} - E_{\text{sai}}}_{\text{Energia líquida transferida por calor, trabalho e massa}} = \underbrace{\Delta E_{\text{sistema}}}_{\text{Variação das energias interna, cinética, potencial, etc.}} \quad (\text{kJ})$$

$$E_{\text{ent}} - E_{\text{sai}} = (Q_{\text{ent}} - Q_{\text{sai}}) + (W_{\text{ent}} - W_{\text{sai}}) + (E_{\text{massa, ent}} - E_{\text{massa, sai}}) = \Delta E_{\text{sistema}}$$

Mecanismos de Transferência de Energia, E_{ent} e E_{sai}

$$e_{\text{ent}} - e_{\text{sai}} = \Delta e_{\text{sistema}} \quad (\text{kJ/kg})$$

$$Q = \dot{Q} \Delta t \quad (\text{kJ})$$

$$\delta E_{\text{ent}} - \delta E_{\text{sai}} = dE_{\text{sistema}} \quad \text{ou} \quad \delta e_{\text{ent}} - \delta e_{\text{sai}} = de_{\text{sistema}}$$

$$W = \dot{W} \Delta t$$

$$\Delta E = (dE/dt) \Delta t$$

Para um sistema fechado executando um ciclo, os estados inicial e final são idênticos e, portanto,

$$\Delta E_{\text{sistema}} = E_2 - E_1 = 0$$

Um sistema fechado envolve apenas transferência de calor e trabalho.

$$W_{\text{liq, sai}} = Q_{\text{liq, ent}} \quad \text{ou} \quad \dot{W}_{\text{liq, sai}} = \dot{Q}_{\text{liq, ent}} \quad (\text{para um ciclo})$$

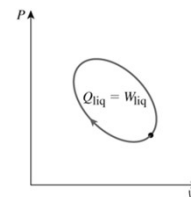


FIGURA 2-48 Para um ciclo, $\Delta E = 0$, então $Q = W$.

Eficiências de Conservação de Energia

Eficiência é um dos termos mais utilizados na termodinâmica. Ela indica o grau de sucesso com o qual um processo de transferência ou conversão de energia é realizado.

$$\text{Eficiência} = \frac{\text{Resultado desejado}}{\text{Fornecimento necessário}}$$



FIGURA 2-54 A definição de eficiência não se limita apenas à termodinâmica.
BLONDIE © KING FEATURES SYNDICATE.

Tipo	Eficiência
Gás, convencional	55%
Gás, alta eficiência	62%
Elétrico, convencional	90%
Elétrico, alta eficiência	94%

FIGURA 2-55 Eficiências típicas de aquecedores elétricos e de gás natural convencionais e de alta eficiência.

© The McGraw-Hill Companies, Inc/Jill Braaten, fotógrafo.



Aquecedor de água

Eficiências de Conservação de Energia

Poder calorífico de um combustível: Quantidade de calor liberada quando uma quantidade unitária de combustível à temperatura ambiente é completamente queimada e os produtos da combustão são resfriados até a temperatura ambiente.

$$\eta_{\text{combustão}} = \frac{Q}{PC} = \frac{\text{Quantidade de calor liberado durante a combustão}}{\text{Poder calorífico do combustível queimado}}$$

Eficiências de Conservação de Energia

Poder calorífico inferior (PCI): Quando a água é liberada sob a forma de vapor.

Poder Calorífico superior (PCS): quando a água dos gases de combustão é completamente condensada e, portanto, o calor da vaporização também é recuperado.

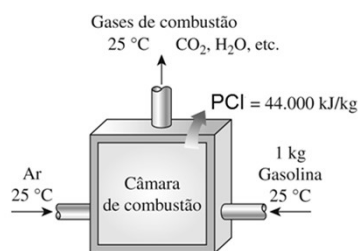


FIGURA 2-56 A definição do poder calorífico da gasolina.

A eficiência de sistemas de aquecimento de prédios residenciais e comerciais é expressa com base na eficiência da utilização anual de combustível (EUAC), que leva em conta a eficiência da combustão, bem como perdas de calor para áreas não aquecidas, perdas de partida e parada dos sistemas.

Eficiências de Conservação de Energia

- **Gerador:** Um dispositivo que converte energia mecânica em energia elétrica.
- **Eficiência do Gerador:** A relação entre a potência elétrica por ele produzida e a energia mecânica a ele entregue.
- **Eficiência térmica de uma usina de potência:** A relação entre o trabalho líquido produzido pelo eixo da turbina e o calor fornecido ao fluido de trabalho.

Eficiência Global de uma usina de potência

$$\eta_{\text{global}} = \eta_{\text{combustão}} \eta_{\text{térmica}} \eta_{\text{gerador}} = \frac{\dot{W}_{\text{liq, eletr}}}{\text{PCS} \times \dot{m}_{\text{liq}}}$$

Eficiências de Conservação de Energia

Eficácia de iluminação: a quantidade de luz produzida em lumens por W de eletricidade consumida.

TABELA 2-1

Eficácia dos diferentes sistemas de iluminação

Tipo de iluminação	Eficácia, lumens/W
<i>Combustão</i>	
Vela	0,3
Lâmpada de querosene	1-2
<i>Incandescente</i>	
Comum	6-20
Halógena	15-35
<i>Fluorescente</i>	
Compacta	40-87
Tubo	60-120
<i>Descarga de alta intensidade</i>	
Vapor de mercúrio	40-60
Iodeto metálico	65-118
Sódio a alta pressão	85-140
Sódio a baixa pressão	70-200
<i>Estado Sólido</i>	
LED	20-160
OLED	15-60
Limite teórico	300*

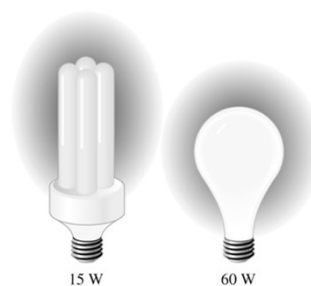


FIGURA 2-57 Uma lâmpada fluorescente compacta de 15 W fornece tanta luz quanto uma lâmpada incandescente de 60 W.

Eficiências de Conservação de Energia

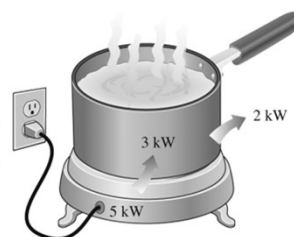
A eficiência de um utensílio para cozinhar pode ser definida como a razão entre a energia útil transferida para a comida e a energia consumida pelo aparelho.

TABELA 2-2

Custos energéticos do preparo de um prato em diferentes aparelhos*
(De J. T. Amann, A. Wilson e K. Ackerly, *Consumer Guide to Home Energy Savings*, 9. ed., Washington, DC: American Council for an Energy-Efficient Economy, 2007, p. 163.)

Aparelho de cozimento	Temperatura de cozimento	Tempo de cozimento	Energia utilizada	Custo da energia
Forno elétrico	350 °F (177 °C)	1 h	2,0 kWh	US\$ 0,19
Forno convectivo (elétr.)	325 °F (163 °C)	45 min	1,39 kWh	US\$ 0,13
Forno a gás	350 °F (177 °C)	1 h	0,112 therm	US\$ 0,13
Frigideira	420 °F (216 °C)	1 h	0,9 kWh	US\$ 0,09
Torradeira	425 °F (218 °C)	50 min	0,95 kWh	US\$ 0,09
Fogão elétrico lento	200 °F (93 °C)	7 h	0,7 kWh	US\$ 0,07
Forno de micro-ondas	"Alta"	15 min	0,36 kWh	US\$ 0,03

*Considerando um custo unitário de US\$ 0,095/kWh para a eletricidade e US\$ 1,20/therm para o gás.



$$\begin{aligned} \text{Eficiência} &= \frac{\text{Energia utilizada}}{\text{Energia fornecida ao aparelho}} \\ &= \frac{3 \text{ kWh}}{5 \text{ kWh}} = 0,60 \end{aligned}$$

FIGURA 2-58 A eficiência de um utensílio para cozinhar representa a fração da energia fornecida ao aparelho que é transferida para o alimento.

Obs: 1 therm = 105,5 MJ

Eficiências de Conservação de Energia

O uso de aparelhos com baixo consumo de energia economiza energia. Isso ajuda o meio ambiente, reduzindo a quantidade de poluentes emitidos para a atmosfera durante a combustão do combustível.

A combustão do combustível produz:

- Dióxido de carbono que causa aquecimento global.
- Óxidos de nitrogênio e hidrocarbonetos que causam poluição atmosférica.
- Monóxido de carbono é tóxico.
- Dióxido de enxofre que causa a chuva ácida.

Eficiências de Dispositivos mecânicos e Elétricos

Eficiência mecânica

$$\eta_{\text{mec}} = \frac{\text{Energia mecânica de saída}}{\text{Energia mecânica de entrada}} = \frac{E_{\text{mec, sai}}}{E_{\text{mec, ent}}} = 1 - \frac{E_{\text{mec, perd}}}{E_{\text{mec, ent}}}$$

O grau de perfeição do processo de conversão entre o trabalho mecânico fornecido ou extraído e a energia mecânica do fluido é expresso pela eficiência da bomba e pela eficiência da turbina, definida como

$$\eta_{\text{bomba}} = \frac{\text{Aumento da energia mecânica do fluido}}{\text{Entrada de energia mecânica}} = \frac{\Delta \dot{E}_{\text{mec, fluido}}}{\dot{W}_{\text{eixo, ent}}} = \frac{\dot{W}_{\text{bomba, u}}}{\dot{W}_{\text{bomba}}}$$

$$\Delta \dot{E}_{\text{mec, fluido}} = \dot{E}_{\text{mec, sai}} - \dot{E}_{\text{mec, ent}}$$

$$|\Delta \dot{E}_{\text{mec, fluido}}| = \dot{E}_{\text{mec, ent}} - \dot{E}_{\text{mec, sai}}$$

$$\eta_{\text{turbina}} = \frac{\text{Saída de energia mecânica}}{\text{Decréscimo de energia mecânica do fluido}} = \frac{\dot{W}_{\text{eixo, sai}}}{|\Delta \dot{E}_{\text{mec, fluido}}|} = \frac{\dot{W}_{\text{turbina}}}{\dot{W}_{\text{turbina, extr}}}$$

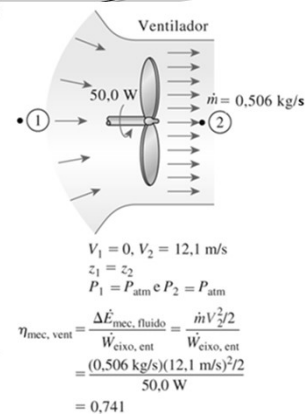


FIGURA 2-60 A eficiência mecânica de um ventilador é a razão da taxa de aumento da energia mecânica (energia cinética) do ar na saída do ventilador e a potência mecânica de entrada (potência de eixo).

Eficiências de Dispositivos mecânicos e Elétricos

A eficiência mecânica não deve ser confundida com a eficiência do motor ou com a eficiência do gerador, definidas como

Motor:

$$\eta_{\text{motor}} = \frac{\text{Saída de potência mecânica}}{\text{Entrada de potência elétrica}} = \frac{\dot{W}_{\text{eixo, sai}}}{\dot{W}_{\text{elétr, ent}}}$$

Gerador:

$$\eta_{\text{gerador}} = \frac{\text{Saída de potência elétrica}}{\text{Entrada de potência mecânica}} = \frac{\dot{W}_{\text{elétr, sai}}}{\dot{W}_{\text{eixo, ent}}}$$

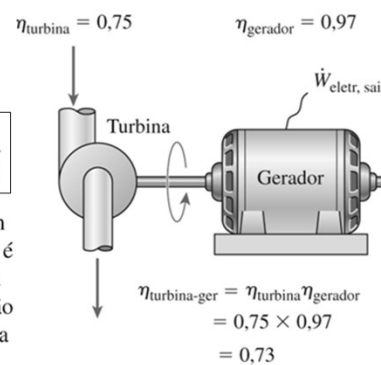
Eficiências de Dispositivos mecânicos e Elétricos

Geralmente, uma bomba vem acompanhada de seu motor, assim como uma turbina de seu gerador. Assim, é natural o interesse na eficiência combinada ou global das combinações bomba-motor (motobomba) e gerador-turbina (turbo-gerador), a qual é definida como

$$\eta_{\text{bomba-motor}} = \eta_{\text{bomba}} \eta_{\text{motor}} = \frac{\dot{W}_{\text{bomba, u}}}{\dot{W}_{\text{elétr, ent}}} = \frac{\Delta \dot{E}_{\text{mec, fluido}}}{\dot{W}_{\text{elétr, ent}}}$$

$$\eta_{\text{turbina-ger}} = \eta_{\text{turbina}} \eta_{\text{gerador}} = \frac{\dot{W}_{\text{elétr, sai}}}{\dot{W}_{\text{turbina, extr}}} = \frac{\dot{W}_{\text{elétr, sai}}}{|\Delta \dot{E}_{\text{mec, fluido}}|}$$

FIGURA 2-61 A eficiência global de um conjunto turbina-gerador (turbo-gerador) é o produto entre a eficiência da turbina e a eficiência do gerador, e representa a fração da potência mecânica do fluido convertida em energia elétrica.



Energia e Meio Ambiente

- Geralmente, a conversão de energia de uma forma para outra afeta de várias maneiras o meio ambiente e o ar que respiramos. Portanto, o estudo da energia não pode estar completo sem que se leve em conta seu impacto sobre o meio ambiente.
- Os combustíveis fósseis como o carvão, petróleo e gás têm alimentado o desenvolvimento industrial e o conforto da vida moderna de que desfrutamos desde o século XVIII, porém com alguns efeitos colaterais indesejáveis.
- Os poluentes emitidos durante a queima de combustíveis fósseis são responsáveis pelo smog, pela chuva ácida, pelas mudanças climáticas e pelo aquecimento global.
- A poluição ambiental atingiu níveis tão elevados que se tornou uma séria ameaça para a vegetação, a vida selvagem e a saúde humana.

Energia e Meio Ambiente



FIGURA 2-64 Os processos de conversão de energia são geralmente acompanhados pela poluição ambiental.

© Corbis Royalty Free.



FIGURA 2-65 Veículos motorizados são a maior fonte de poluição do ar.

Ozônio e Smog

- **Smog:** Formado principalmente pelo ozônio(O_3), mas também contém inúmeros outros produtos químicos, incluindo o monóxido de carbono (CO), material particulado como a fuligem e pó, compostos orgânicos voláteis (COVs) bem como benzeno, butano e outros hidrocarbonetos.
- **Hidrocarbonetos e os óxidos nítricos** reagem na presença da luz do Sol nos dias de calor ameno, formando ozônio no nível do solo.
- **Ozônio** no nível do solo é um poluente com vários efeitos nocivos à saúde.

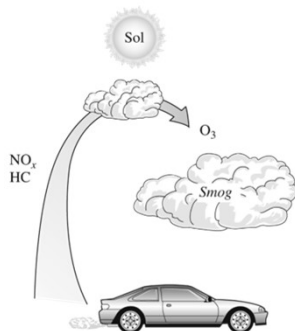


FIGURA 2-66 O ozônio no nível do solo, o componente primário do *smog*, é formado quando HC e NO_x reagem na presença da luz do Sol nos dias de calor ameno.

- Outro sério poluente presente no smog is **monóxido de carbono**.
- It is mostly emitted by motor vehicles.
- It deprives the body's organs from getting enough oxygen by binding with the red blood cells that would otherwise carry oxygen. It is fatal at high levels.
- O smog também contém material particulado em suspensão, como pó e fuligem emitidos pelos veículos e pelas instalações industriais.

Chuva Ácida

- O enxofre do combustível reage com o oxigênio formando o dióxido de enxofre(SO_2), que é um poluente do ar.
- A principal fonte de SO_2 são as usinas termoeletricas que queimam carvão com alto teor de enxofre.
- Veículos a motor também contribuem para as emissões de SO_2 uma vez que a gasolina e o diesel também contêm pequenas quantidades de enxofre.

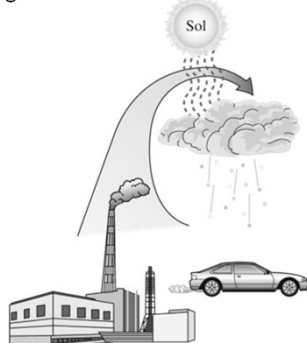


FIGURA 2-67 Os ácidos sulfúrico e nítrico são formados quando os óxidos de enxofre e nítricos reagem com o vapor de água e outros elementos químicos na alta atmosfera na presença da luz do Sol.

- Os óxidos sulfúrico e nítrico reagem com o vapor de água e outros elementos químicos na parte alta da atmosfera na presença da luz do Sol, formando os ácidos sulfúrico e nítrico.
- Os ácidos formados se dissolvem nas gotas d'água em suspensão nas nuvens ou na neblina.
- Essas gotas carregadas de ácido, que chegam a ser tão ácidas quanto o suco de limão, são transportadas do ar para o solo na forma de chuva ou neve. Esse fenômeno é conhecido como chuva ácida.

O efeito estufa: aquecimento global e mudança climática

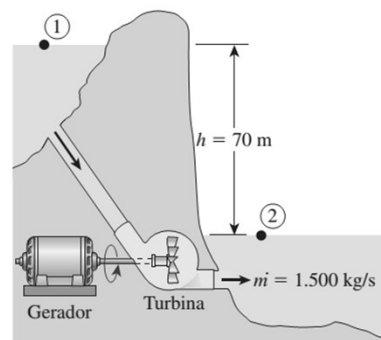


FIGURA 2-68 O efeito estufa sobre a Terra.

EXEMPLOS

EXEMPLO 2-16 Geração de energia a partir de uma usina hidrelétrica

Energia elétrica é gerada pela instalação de um conjunto gerador-turbina hidráulica em um local 70 m abaixo de um grande reservatório de superfície livre, que pode fornecer água a uma taxa constante de 1.500 kg/s, como mostra a Fig. 2-62. Se a potência mecânica de saída da turbina equivale a 800 kW e a geração de potência elétrica é 750 kW, determine as eficiências da turbina e do conjunto gerador-turbina desta usina. Despreze as perdas nas tubulações.



Livro: Termodinâmica, Cengel 7ª ed

FIGURA 2-62 Esquema para o Exemplo 2-16.

PROBLEMAS

2-17 Considere um rio escoando em direção a um lago com uma velocidade média de 3 m/s a uma vazão de $500 \text{ m}^3/\text{s}$ em um local 90 m acima da superfície do lago. Determine a energia mecânica total da água do rio por unidade de massa e o potencial para geração de potência do rio naquele local.

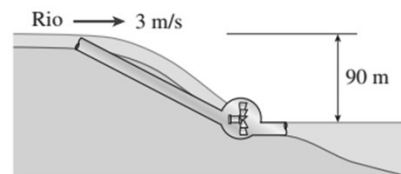


FIGURA P2-17

Livro: Termodinâmica, Cengel 7ª ed

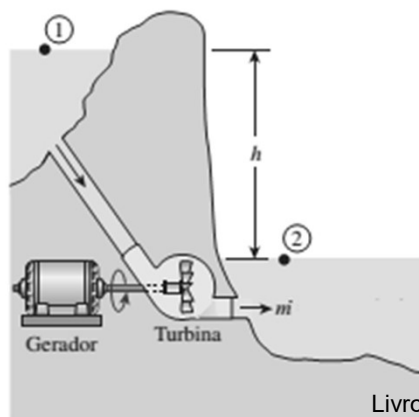
2-55 Um automóvel movendo-se através do ar faz com que a velocidade do ar (medida em relação ao carro) diminua e preencha um canal de fluxo maior. Um automóvel tem uma área de canal de fluxo efetivo de 3 m^2 . O carro está viajando a 90 km/h em um dia em que a pressão barométrica é de 70 cm de mercúrio e a temperatura é de 20°C . Atrás do carro, a velocidade do ar (em relação ao carro) é medida em 82 km/h, e a temperatura é de 20°C . Determine a potência necessária para mover o carro através do ar e a área do canal de fluxo efetivo por trás do carro.

Livro: Termodinâmica, Cengel 7ª ed

2-64E Os requisitos de vapor de uma fábrica estão sendo atendidos por uma caldeira cuja potência térmica nominal é de $5,5 \times 10^6$ Btu/h. A eficiência de combustão da caldeira é medida em 0,7 por um analisador de gás portátil. Após o ajuste da caldeira, a eficiência de combustão aumenta para 0,8. A caldeira opera 4.200 horas por ano de forma intermitente. Tomando o custo unitário de energia de US\$ 4,35/ 10^6 Btu, determine a energia anual e redução de custos como resultado do ajuste da caldeira.

Livro: Termodinâmica, Cengel 7ª ed

2-68 A água em um grande lago é utilizada para gerar eletricidade por meio da instalação de um turbo-gerador hidráulico em uma localização onde a profundidade da água é de 50 m (Fig. 2-62). A água é fornecida a uma taxa de 5.000 kg/s. Considerando que a energia elétrica gerada é medida em 1.862 kW e a eficiência do gerador é de 95%, determine (a) a eficiência global do turbo-gerador, (b) a eficiência mecânica da turbina e (c) a potência de eixo fornecida pela turbina ao gerador.



Livro: Termodinâmica, Cengel 7ª ed

2-71 Água é bombeada de um lago para um tanque de armazenamento 20 m acima com uma vazão de 70 L/s, consumindo 20,4 kW de energia elétrica. Desprezando as perdas por atrito nos tubos e todas as variações de energia cinética, determine (a) a eficiência global da moto-bomba e (b) a diferença de pressão entre a entrada e a saída da bomba.

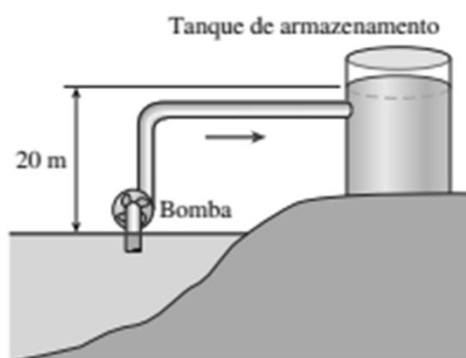


FIGURA P2-71

Livro: Termodinâmica, Cengel 7ª ed

2-76 Uma bomba de óleo consome 35 kW de potência elétrica para bombear óleo com $\rho = 860 \text{ kg/m}^3$ a uma vazão de $0,1 \text{ m}^3/\text{s}$. Os diâmetros dos tubos de entrada e saída são de 8 cm e de 12 cm, respectivamente. Considerando que o aumento da pressão do óleo na bomba é de 400 kPa e a eficiência do motor corresponde a 90%, determine a eficiência mecânica da bomba.

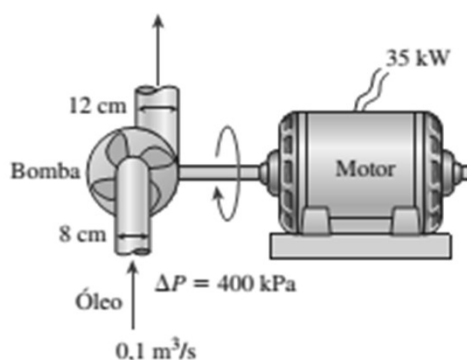


FIGURA P2-76

Livro: Termodinâmica, Cengel 7ª ed

2-77E Uma bomba cuja eficiência é de 80% e a potência de entrada corresponde a 20 hp está bombeando água a partir de um lago para um reservatório próximo a uma taxa de $1,5 \text{ pés}^3/\text{s}$ por um tubo de diâmetro constante. A superfície livre do reservatório está a 80 pés acima do lago. Determine a potência mecânica utilizada para superar os efeitos de atrito na tubulação.

Resposta: 2,37 hp

Livro: Termodinâmica, Cengel 7ª ed

2-95. As superfícies interna e externa de uma parede de tijolos de $5 \text{ m} \times 6 \text{ m}$, de espessura 30 cm e condutividade térmica de $0,69 \text{ W} / \text{m} \cdot ^\circ\text{C}$ são mantidos a temperaturas de 20°C e 5°C , respectivamente. Determine, em W, a taxa de transferência de calor através da parede.

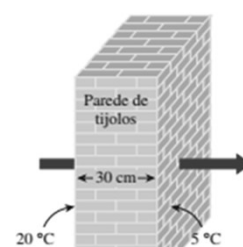


FIGURA P2-95

2-102. Uma bola esférica de 9 cm de diâmetro cuja superfície é mantida à temperatura de 110°C é suspensa no meio de uma sala a 20°C . Considerando que o coeficiente de transferência de calor por convecção é de $15 \text{ W} / \text{m}^2 \cdot ^\circ\text{C}$ e a emissividade da superfície corresponde a 0,8, determine a taxa total de transferência de calor da esfera.

Livro: Termodinâmica, Cengel 7ª ed

2.88) Uma panela de alumínio, cuja condutividade térmica é de $237 \text{ W/m}\cdot^\circ\text{C}$, tem um fundo chato de diâmetro de 20 cm e espessura d e 0,4 cm. Calor é transferido em regime permanente para a água em ebulição na panela através de seu fundo a uma taxa de 500 W. Considerando que a superfície interna do fundo da panela está a 105°C , determine a temperatura da superfície externa do fundo da panela.

Resposta: $105,3^\circ\text{C}$

2.90) Uma esfera com 5 cm de diâmetro cuja superfície é mantida à temperatura de 70°C é suspensa no meio de uma sala a 20°C . Considerando que o coeficiente de transferência de calor por convecção é de $15 \text{ W/m}^2\cdot^\circ\text{C}$ e a emissividade da superfície corresponde a 0,8, determine a taxa total de transferência de calor da esfera.

Resposta: 8,20 W

Livro: Termodinâmica, Cengel 5ª ed

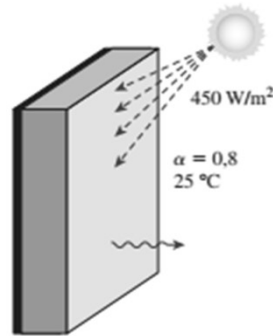
2-105 Um ferro de 1000 W é deixado na tábua de passar roupas com a base exposta ao ar a 20°C . O coeficiente de transferência de calor por convecção entre a superfície da base e o ar da vizinhança é de $35 \text{ W/m}^2\cdot^\circ\text{C}$. Considerando que a base tem emissividade de 0,6 e uma área de superfície de $0,02 \text{ m}^2$, determine a temperatura da base do ferro elétrico.



FIGURA P2-105

Livro: Termodinâmica, Cengel 7ª ed

2-106. Uma placa fina de metal é isolada na superfície posterior e sua superfície frontal é exposta à radiação solar. A superfície exposta da placa tem uma absorvidade de 0,8 para a radiação solar. Considerando que a radiação solar incide sobre a placa a uma taxa de 450 W/m^2 e a temperatura do ar da vizinhança é de 25°C , determine a temperatura da superfície da placa, supondo ainda que o calor perdido por convecção seja igual à energia solar absorvida pela placa. Considere que o coeficiente de transferência de calor por convecção seja de $50 \text{ W/m}^2 \cdot ^\circ\text{C}$ e despreze a perda de calor por radiação.



Livro: Termodinâmica, Cengel 7ª ed

FIGURA P2-106

Referência Bibliográfica

1. Cengel Y. A., Boles M. A.. Termodinâmica - 7ª edição - Editora McGraw Hill.